效性[18]。本研究对 H 型高血压患者未行基因等检测，仅随机对其予以 0.4 mg/d、0.8 mg/d、1.0 mg/d 三种叶酸剂量治疗，治疗后患者的 Hcy 水平均下降，平均下降率分别为 22.53%、28.97%、29.64%，可见 0.4 mg/d 组的 Hcy 下降率远远不及 0.8 mg/d 组和 1.0 mg/d 组，1.0 mg/d 组的 Hcy 下降率虽较 0.8 mg/d 组有所升高，但并未达到明显差异，提示叶酸降 Hcy 的效果与其剂量有一定关系，但具有封顶效应，超过 0.8 mg/d 不会获得明显增益。基层医院对于 H 型高血压患者，在不考虑 MTHFR 基因多态性和 CBS 基因甲基化等因素的情况下，叶酸治疗剂量以 0.8 mg/L 最佳。治疗 3 个月虽然 Hcy 下降，但总体水平均 >15 ng/mL，分析原因为：本组 H 型高血压的 Hcy 水平较高，而短期叶酸单一治疗的效力有限，考虑延长疗程可能更好地降低 Hcy 水平，或者可考虑复合营养补充剂，如叶酸、维生素 B_6、B_{12} 及天然甜菜根等[19]。复合营养补充剂可较单一叶酸促使 Hcy 多下降 20% ~ 30%[11]。

综上所述，高血压患者多伴有 HHcy，与叶酸缺乏存在密切关系；补充叶酸可有效降低 Hcy 水平，且降 Hcy 效果可能与叶酸剂量有关。临床医生应充分重视 H 型高血压的筛查，积极开展 Hcy、叶酸等项目的检测，以使高血压患者得到充分合理的治疗，及时添加叶酸等 B 族维生素治疗，更好地控制危险因素，从而改善预后。本研究不足在于该年筛查出的 H 型高血压样本数较少，且为单中心研究，可能存在偏倚，降 Hcy 治疗最佳叶酸剂量仍需大样本、多中心进一步研究。

参考文献

[1] 范芳芳, 霍勇. H 型高血压：我国脑卒中一级预防的关键[J]. 新医学, 2024,55(4):243-247.
[2] 梁喆, 范芳芳, 张岩, 等. 中国高血压人群中H 型高血压的比率和特征及与美国人群的比较[J]. 北京大学学报(医学版),2022,54(5):1028-1037.
[3] 庞爱梅, 高伟, 张恒, 等. 社区H 型高血压患者药物基因作用靶点多态性分布及叶酸联合维生素D 干预效果研究[J]. 中国全科医学,2024,27(6)704-710.
[4] 陈建, 洪秀琴, 王佳, 等. 甘油三酯与高密度脂蛋白胆固醇比值和H 型高血压的相关性研究[J]. 现代预防医学,2020,47(16):3019-3023.
[5] 隗瑛琦, 马爱娟, 方凯, 等. 2017 年北京市18 ~79 岁居民营养素补充剂服用现状及相关因素分析[J]. 中华流行病学杂志,2022,43(2):227-233.
[6] 中国高血压防治指南修订委员会. 中国高血压防治指南(2018 年修订版)[J]. 中国心血管杂志,2019,24(1):24-56.
[7]XIAO-LIN QIAN,HONG CAO,JUN ZHANG,et al.The prevalence,relative risk factors and MTHFR C677T genotype of H type hypertension of the elderly hypertensives in Shanghai,China:a cross-section study[J].Bmc Cardiovasc Disor,2021,21(1):1-10.
[8] 邓远秀, 蒋芝, 冯美江. H 型高血压与心脑血管疾病[J]. 实用老年医学,2020,34(9):953-955.
[9] 王珊, 徐旻一, 王微, 等. H 型高血压患者MTHFR 基因C677T 位点多态性检测的临床价值[J]. 检验医学,2022,37(11)1012-1016.
[10]YU-CHEN H,I-WEN L,HUA-CHING C.The Association of MTHFR C677T and MTR A2756G Gene Polymorphisms With the Risk of Systemic Lupus Erythematosus:A Systematic Review and Meta-analysis[J].Jcr-j Clin Rheumatol,2021(8):580-582.
[11] 中国营养学会骨健康与营养专业委员会，中华医学会肠外肠内营养学分会，中国老年医学学会北方慢性病防治分会. 高同型半胱氨酸血症诊疗专家共识[J]. 肿瘤代谢与营养电子杂志,2020,7(3):283-288.
[12] 邱梓峰, 卢宇轩, 孙永安, 等. 高同型半胱氨酸血症对缺血性脑卒中影响的研究进展[J]. 中华老年心脑血管病杂志,2023,25(8):879-881.
[13] 施笑蕊, 张小玲, 汤敏, 等.HR-MRI 评估血浆同型半胱氨酸水平对脑缺血颅内动脉粥样硬化斑块特征的影响[J]. 生物医学工程与临床,2024,28(2):221-227.
[14] 邵晓晓, 史睿昕, 朱浩奇, 等. 血清同型半胱氨酸、叶酸、维生素B12 水平与溃疡性结肠炎的关系[J]. 医学研究杂志,2022,51(10):52-5538.
[15] 庞爱梅, 高伟, 张恒, 等. 社区H 型高血压患者药物基因作用靶点多态性分布及叶酸联合维生素D 干预效果研究[J]. 中国全科医学,2024,27(6):704-710.
[16] 李文, 汪求真, 马爱国, 等. 膳食叶酸参考摄入量研究进展[J]. 营养学报,2023,45(4):326-330.
[17] 杨旭光, 徐炳欣, 赵艳, 等.MTHFRC677T 基因多态性对稳定性冠心病患者叶酸降低同型半胱氨酸治疗的影响[J]. 中国循证心血管医学杂志,2020,12(2)179-181,187.
[18] 王秋红, 赵青林, 张卫东.CBS 基因甲基化对叶酸干预HHcy 效果的性别特异性研究[J]. 现代预防医学,2020,47(21)3971-3974.
[19] 赵连友. 高血压学[M]. 北京：科学出版社,2019.

补肾健脑针刺法联合构音训练对脑瘫患儿言语障碍的效果观察

陈明福* 徐 丹

（枣庄市薛城区中医院儿童康复科, 山东 枣庄, 277000）

摘 要：目的 探究补肾健脑针刺联合构音训练对脑瘫患儿言语障碍的效果观察。**方法** 选取 2023 年 3 月—2024 年 2 月枣庄市薛城区中医院儿童康复科收治的 98 例脑瘫患儿作为研究对象，根据随机数表法分为对照组（49 例）及观察组（49 例）。对照组接受常规康复治疗；观察组在对照组基础上接受补肾健脑针刺联合构音训练，两组患者治疗 12 周，

中国知网 https://www.cnki.net

采用语言行为评估量表、口部运动功能量表、日常生活交流能力量表、ICF 早期语言障碍量表对两组患儿进行评估，观察两组患儿言语障碍恢复情况。**结果** 观察组构音功能优于对照组（$P<0.05$）；观察组口部运动功能评分高于对照组（$P<0.05$）；观察组日常生活交流能力高于对照组（$P<0.05$）；观察组对于词语的理解及句子的理解能力高于对照组（$P<0.05$）。**结论** 补肾健脑针刺联合构音训练能有效改善脑瘫患儿的言语障碍，促进患者对于词语和句子的理解，提高患儿日常生活交流能力。

关键词：脑瘫；言语障碍；补肾健脑针刺；构音训练
中图分类号：R246.6　**文献标识码：**A　**文章编号：**1009-8011（2025）-13-0090-05

脑瘫是因儿童或胎儿期间脑部非进行性损伤而导致的持续性运动功能障碍，会限制患儿的活动能力，并影响其中枢神经系统的运作，导致发育不良[1]。言语障碍是脑瘫患儿常见的并发症之一，表现为发音困难、说话不清等，影响患儿的健康成长和社交交流能力[2]。目前，临床上对脑瘫患儿主要采用药物治疗来控制病情发展和减轻症状，尽管药物在一定程度上能够帮助减缓疾病的进展，但多数患儿的语言功能仍然存在一定障碍，对其生长发育产生不利影响。因此，需采取有效的治疗手段改善患儿语言功能，提高患儿生活质量。有研究表明，针灸作为一种传统的中医疗法，能够通过调节神经系统、促进血液循环和改善营养代谢等途径改善患儿情况，有助于改善患儿的肌肉张力、运动功能以及认知能力[3]。构音训练是一种常见的临床干预方法，用于帮助改善构音障碍，有助于改善患儿的言语表达能力和沟通能力[4]。基于此，本研究通过观察补肾健脑针刺联合构音训练对脑瘫患儿言语障碍的治疗效果，以期为脑瘫言语障碍的临床康复提供新的治疗思路和方法。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取 2023 年 3 月—2024 年 2 月枣庄市薛城区中医院儿童康复科收治的 98 例脑瘫患儿作为研究对象，根据随机数表法分成两组，对照组 49 例，观察组 49 例。患儿父母均知晓并同意参与研究，本研究经枣庄市薛城区中医院医学伦理委员会审批通过。

1.2 两组患儿一般资料比较

共纳入 98 例患儿。对照组患儿年龄 2 ~ 5 岁，观察组患儿年龄 3 ~ 5 岁。两组患儿一般资料差异不具有统计学意义（$P>0.05$），见表 1。

1.3 纳入与排除标准

纳入标准：（1）符合脑瘫的诊断标准[5]；（2）年龄 <12 岁；（3）存在不同程度的言语障碍，包括构音障碍、语言发育迟缓；（4）过去 6 个月未接受过类似的针刺治疗和构音训练。

排除标准：（1）伴有严重的听力障碍或视觉障碍，影响言语功能评估；（2）伴有其他严重的神经系统疾病，如癫痫、脑肿瘤等；（3）存在严重的心、肝、肾功能不全或其他重大疾病；（4）对针刺治疗有过敏反应或不耐受。

作者简介：陈明福（1972—），男，汉族，籍贯：山东省潍坊市，本科，主治医师，研究方向：儿童康复保健。
* **通讯作者：**陈明福，E-mail：13963224158@163.com。

1.4 方法

1.4.1 对照组接受常规康复治疗

邀请专业的康复师为患儿提供训练课程，（1）发音练习：通过简单的发音训练，帮助患儿逐步建立发音的基本能力。首先从元音（如“a”“o”“e”等）开始训练，然后逐步加入辅音（如“p”“b”“t”等）进行组合练习。训练过程中，康复师会示范正确的口型，并通过口头和视觉反馈帮助患儿调整发音位置和力度。训练频率：5 次 / 周，训练 20 min/ 次。（2）体能锻炼：结合患儿的身体情况，进行轻度体能活动，旨在改善全身协调性和肌肉力量，为口腔和构音肌群的训练提供支持。训练包括简单的抓握、抬头、翻身、坐起等动作，以增强患儿的核心力量和稳定性。训练频率：3 次 / 周，训练 30 min/ 次。（3）口腔运动训练：针对口腔肌肉的活动范围和控制能力进行练习，包括唇部和舌头的活动。主要训练内容包括唇部收缩、前突、闭合和张开，舌头的侧向、上下、前后运动等，逐步增强患儿对口腔肌肉的控制。训练频率：5 次 / 周，训练 15 min/ 次。（4）语言认知训练：结合简单的图片、物品和卡片，进行词汇和简单句子的认知训练。康复师使用图卡展示日常物品，引导患儿说出物品名称或进行简单描述。训练目标是帮助患儿逐步提高词汇量和理解能力。训练频率：5 次 / 周，训练 20 min/ 次。（5）矫形器辅助：康复师根据患儿的具体需求，指导和协助其使用口腔矫形器（生产企业：科达医疗器械有限公司，型号：KD-Ortho 203）。矫形器主要用于固定口腔结构，帮助患儿保持正确的口腔位置，以便更好地进行发音和构音训练。

对照组患者的整体康复训练持续 12 周，训练 5 d/ 周，训练总时长约 90 min/d。康复师会在每次训练结束后记录患儿的训练表现和进展，以便逐步调整训练内容和难度，确保患儿获得最适合的康复支持。

1.4.2 观察组在对照组基础上接受补肾健脑针刺联合构音训练

穴位的选择：头部穴位包括四神针、智三针、脑三针和颞三针等，而身体穴位包括大椎、命门、身柱、肾俞、合谷、太溪、太冲、地仓、悬钟、通里、廉泉、哑口、照海等。根据患儿瘫痪的具体部位和伴随症状进行个性化配穴，可以选择增减相应的穴位。在进行针刺（生产企业：苏州东邦医疗器械有限公司，规格：0.30 mm × 40 mm 毫针）前，必须进行常规的消毒程序。针刺过程中，采用小角度捻转平补平泻的手法，每个穴位保持针刺 6 s，5 次 / 周，治疗约 30 min/ 次，持续 12 周。再辅以构音训练：（1）呼吸训练：呼吸训练器具按照

中国知网 https://www.cnki.net

难度逐步增加，从最轻到最重，例如从吹动羽毛、吹风车、吹哨子，到吹气球等，5 次 / 周，训练 10 min/ 次。（2）口腔肌肉运动训练：训练唇部的收缩、前突、闭合和张开动作，以及舌头的侧向移动、上下运动、向后收缩和向前伸展动作，5 次 / 周，训练 15 min/ 次。（3）下颌运动训练：治疗师在进行下颌运动练习时，采取一手放在患儿下颌下方，另一手放在头部，协助其进行双唇闭合、下颌向上抬和向下拉的动作，5 次 / 周，训练 10 min/ 次。（4）发音训练：先指导患儿发出元音音素，然后引导其发出辅音音素，接着进行元音和辅音的组合，如“fa”“ma”“pa”等。在慢慢过渡到单词、短语，最终进行长句的发音练习，5 次 / 周，训练 20 min/ 次。（5）辨音练习：可以使用录音或口头指导的方式让患儿区分正确与错误的发音，并帮助他们正确地发音，5 次 / 周，训练 10 min/ 次。（6）咀嚼训练：咀嚼动作需要口腔内所有相关的肌肉和构造器官共同协作。

观察组的整体干预持续 12 周，5 d/ 周，总训练时长约 125 min。康复师在每次干预后记录患儿的训练表现和进展，并根据实际情况逐步调整训练内容的难度，以确保每位患儿都能获得个性化、适合的康复支持。

1.5 观察指标

于干预前和干预 12 周后采集观察指标。①语言功能：采用语言行为评估量表对患儿干预前后的语言功能进行评估，该量表由接受性语言、交流性语言、描述性语言组成，其每个内容分值为 0 ~ 20 分，得分越高，语言功能越好[6]。②口部运动功能：采用口部运动功能量表对患儿干预前后的口部运动进行评估，该量表包括下颌运动、唇运动及舌运动 3 部分，共 33 个指标，每个指标分值为 0 ~ 4 分，分值越高口部运动功能越好[7]。③日常生活交流能力：采用日常生活交流能力量表对患儿干预前后的交流能力进行评估，日常生活交流能力量表是一种用于评估个体在日常生活中进行语言交流能力的工具。该量表主要应用于言语或语言障碍患者（如脑瘫患儿），以了解其在实际生活环境中交流的独立性和流畅性。其中 0 ~ 33 分为需要家人辅助才能进行交流；34 ~ 67 分为部分交流需要患者辅助；68 ~ 92 分为可以进行简单的交流；93 ~ 115 分为可以进行基本的交流[8]。④理解能力：采用 ICF 早期语言障碍量表对患儿干预前后词语与句子的理解能力进行评估，结果以百分比形式表示，转换为小数形式后，最高得分为 1.00。得分越高表示儿童的理解能力越强[9]。

1.6 统计学分析

采用 SPSS 25.0 软件对数据进行分析，满足正态分布的计量资料采用（$\bar{x} \pm s$）表示，行 t 检验。计数资料采用 [例（%）] 比较，行 x^2 检验，以 $P<0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患儿语言功能比较

干预前，两组患儿语言功能差异无统计学意义，干预后，观察组接受性语言、交流性语言、描述性语言评分均高于对照组（$P<0.05$），见表 2。

2.2 两组患者口部运动功能比较

干预前，两组患儿口部运动功能比较差异无统计学意义（$P>0.05$），干预后，观察组下颌运动、唇运动及舌运动均优于对照组（$P<0.05$），见表 3。

表 1 两组患儿一般资料比较 [例 /（$\bar{x} \pm s$）]

组别	例数	性别		年龄（岁）	脑瘫类型		
		男	女		痉挛性脑瘫	不随意运动型脑瘫	混合型脑瘫
对照组	49	26	23	3.12 ± 0.58	27	15	7
观察组	49	25	24	3.17 ± 0.62	24	13	12
x^2/t 值		0.041		0.412	0.049		
P 值		0.840		0.681	0.976		

表 2 两组患儿语言功能比较 （$\bar{x} \pm s$，分）

组别	例数	接受性语言		交流性语言		描述性语言	
		干预前	干预后	干预前	干预后	干预前	干预后
对照组	49	7.68 ± 2.20	10.41 ± 2.68	8.96 ± 2.47	12.14 ± 3.22	8.21 ± 2.30	11.17 ± 3.02
观察组	49	7.52 ± 2.12	12.19 ± 2.88	9.10 ± 2.58	15.16 ± 3.41	8.29 ± 2.34	14.29 ± 3.18
t 值		0.367	3.167	0.274	4.507	0.171	4.980
P 值		0.715	0.002	0.784	<0.001	0.865	<0.001

表 3 两组患者口部运动功能比较 （$\bar{x} \pm s$，分）

组别	例数	下颌运动		唇运动		舌运动	
		干预前	干预后	干预前	干预后	干预前	干预后
对照组	49	15.20 ± 3.64	20.11 ± 4.02	13.06 ± 2.74	18.64 ± 3.88	13.06 ± 2.44	24.68 ± 4.15
观察组	49	15.38 ± 3.75	24.16 ± 4.11	13.28 ± 2.96	25.68 ± 4.20	13.58 ± 2.60	30.22 ± 4.58
t 值		0.241	4.931	0.382	8.619	1.021	4.799
P 值		0.810	<0.001	0.704	<0.001	0.310	<0.001

中国知网 https://www.cnki.net

2.3 两组患儿日常生活交流能力比较

干预前，两组患儿日常生活交流能力差异无统计学意义（$P>0.05$），干预后，观察组日常生活交流能力情况优于对照组（$P<0.05$），见表 4。

表 4 两组患儿日常生活交流能力比较 （$\bar{x}\pm s$，分）

组别	例数	干预前	干预后
对照组	49	63.18 ± 5.48	71.95 ± 5.96
观察组	49	64.22 ± 5.54	85.03 ± 6.14
t 值		0.934	10.700
P 值		0.353	<0.001

2.4 两组患儿理解能力比较

干预前，两组患儿理解能力差异无统计学意义，干预后，观察组词语理解能力、句子理解能力均高于对照组（$P<0.05$），见表 5。

表 5 两组患儿运动功能比较 （$\bar{x}\pm s$，分）

组别	例数	词语理解能力		句子理解能力	
		干预前	干预后	干预前	干预后
对照组	49	0.36 ± 0.18	0.49 ± 0.20	0.22 ± 0.13	0.33 ± 0.12
观察组	49	0.34 ± 0.13	0.58 ± 0.17	0.23 ± 0.14	0.54 ± 0.19
t 值		0.631	2.400	0.366	6.541
P 值		0.530	0.018	0.715	<0.001

3 讨论

脑瘫是由于孕期至婴儿期由非进行性脑损伤和发育缺陷引起的一种综合性疾病，是我国造成儿童残疾的主要原因之一；脑瘫会导致患儿口腔和面部肌肉运动功能异常，可能表现为下颌、唇、舌等构音器官运动范围减少、运动控制能力下降，以及不协调的器官间运动，直接影响患儿的言语能力[10]。因此，采取科学、有效的康复措施能够有效改善脑瘫患儿的言语障碍，提升患儿的交流能力。

研究显示，观察组接受性语言、交流性语言、描述性语言评分均高于对照组，观察组下颌运动、唇运动及舌运动均优于对照组（$P<0.05$），说明补肾健脑针刺联合构音训练对改善语言能力有益。语言障碍是脑瘫患儿日常生活中常见的挑战，影响其交流能力和生活质量。因此，针对语言障碍采取有效的治疗方案尤为重要。研究表示，中医针刺辅助治疗有助于调节脑瘫患儿的大脑皮质中多种神经递质的生成与释放，其可以疏通经络、调节阴阳平衡，有助于修复受损神经组织并促进受影响区域的神经功能重建，并通过针刺穴位可以改善患儿的语言功能[11]。构音训练可增强唇部肌肉的力量，从而促进患儿的语言功能。此外，舌尖前中音的训练可以通过对舌头前后摆动的调节，提升舌部运动的协调性和肌肉力量，有助于改善个体的语言表达能力[12]。针刺疗法和构音训练相结合提供了一种新的治疗途径，不仅可以改善语言表达能力，还可能提高患儿口腔肌肉的运动协调和控制能力，从而有助于提高患儿语言的准确性和流畅性。

研究结果显示，观察组日常生活交流能力情况优于对照组，说明补肾健脑针刺联合构音训练在提高患儿日常交流能力方面具有积极作用。补肾健脑针法中的四神针、智三针、颞三针分别位于大脑前动脉主干、额叶、颞叶语言区，通过针刺该部位可促进脑内血液循环，有助于促进神经细胞的再生，进而有助于提高患儿智力，改善言语障碍[13]。言语障碍可能与口腔肌肉的发育或控制能力有关。构音训练可以通过特定的口腔运动和练习，增强患儿的口腔肌肉控制能力，使其能够更好地控制和调整口腔结构以产生正确的语音，并提高患儿对语音的敏感度和辨别能力，使其能够更好地模仿和纠正语音。此外，构音训练能够帮助患儿逐渐掌握正确的语音技能，提高自己的语言表达能力，从而增强在社交和日常生活中的自信心和自我表达能力[14]。针刺治疗通过刺激脑神经，有助于促进患儿脑部神经的功能恢复，同时，构音训练专注于改善患儿的发音准确性和口腔肌肉控制能力，两者联合应用可有效提升患儿在语言发展中的进展，使其在日常交流中表现得更加自信、流利，从而提高其沟通能力研究结果表示，观察组词语理解能力、句子理解能力均高于对照组，说明补肾健脑针刺联合构音训练可以提高患儿的理解能力。针刺作为传统中医学的核心治疗方法，被认为能够调整器官功能、促进身体的自我调节和平衡。在针刺治疗中，头针的使用率较高，头部被视为各种阳气的聚集点，针刺可以通过调节阴阳平衡、促进经络畅通来起到调节作用。四神针位于大脑顶部分布，通过针刺可直接刺激大脑皮质的活动。四神针具有疏通经络、调节气血、平衡阴阳的作用，有助于激发脑部神经元的活性。针刺四神针能够促进大脑语言中枢的活性，改善语言相关区域的血流供应，增强神经细胞的代谢和功能，有助于患儿的语言感知和表达能力的恢复。智三针位于大脑前额区（即额叶区域），该区域控制高级认知功能和语言功能。针刺智三针可直接影响额叶的血流和神经功能，改善患者的注意力、记忆力和语言组织能力。

由于额叶与语言的组织、流畅性及语义理解密切相关，针刺智三针能够调节患者的语言中枢功能，帮助改善语言的流畅性、组织性和记忆能力，对言语障碍的康复具有促进作用。颞三针位于颞叶（大脑两侧中部靠近耳朵区域），颞叶是语言理解和听觉处理的主要区域，特别是与布罗卡区和韦尼克区联系密切。针刺颞三针能够增加颞叶区域的血流供应，促进神经细胞的再生和连接。通过刺激颞三针，可以帮助患儿提升语言理解、语音分辨等听觉处理能力，进而改善语言接收和输出的精确度和流畅度，尤其对语言理解能力有显著的支持作用。大椎和身柱位于脊柱上部，肾俞则位于腰背部。针刺这些穴位可以促进中枢神经系统的调节，调节体内阴阳平衡，增强肾气，激发神经系统的修复能力。通过调节肾气和增强脑部神经功能，有助于调节大脑和脊髓的神经反射，提高患儿的整体神经功能，这对语言功能的改善形成支持。廉泉和哑门为位于喉咙和舌根部的穴位，直接与舌、喉部的肌肉和神经系统相关，常用于治疗语言障碍和发声问题。针刺这些穴位可以增强口腔和咽喉的神经反应，提高患儿的发声和构音能力。廉泉、哑门等穴位的刺激有助于提升患儿的口腔

中国知网 https://www.cnki.net

肌肉和舌头的控制力和灵活性，改善构音清晰度，进而帮助患儿进行更为清晰和流畅的发音。此外，头部针灸还能够对改善语言能力、增强注意力、提升记忆等方面产生重要影响，

在语言方面，①针刺通过特定穴位的刺激，能够激活大脑皮层和丘脑下部区域，调节神经递质的释放。研究表明[15]，针刺可以增加脑内多巴胺、乙酰胆碱、5- 羟色胺等与学习和记忆密切相关的神经递质水平。这些神经递质有助于促进大脑的兴奋性反应，增强语言中枢区域的信号传导和记忆加工能力，使患儿更好地进行语言学习和记忆。②针刺对语言相关的脑区（如额叶、颞叶、顶叶）的刺激能够激活这些区域的神经元群，促进神经元之间的突触生成。针刺通过调节皮层的兴奋性，激发大脑的自我修复和适应能力，提高语言中枢区域的神经可塑性，使得患儿能够更快速地适应和学习语言表达技能[16]。③针刺穴位（如四神针、智三针和颞三针）位于语言功能密集区域，能够改善这些部位的血液循环和氧气供应，促进神经细胞的代谢活动。更充足的血液供应有助于语言中枢区域的氧气和营养物质供给，支持神经细胞的健康状态和代谢活动，从而提高言语功能[17]。④补肾健脑针刺通过特定穴位（如颞三针、智三针）可以增强脑内各语言区域（如布罗卡区和韦尼克区）之间的连接性。针刺通过微小刺激，促使大脑内相关区域的神经元形成新的连接，从而改善语言功能[18]。⑤构音训练作为针刺疗法的辅助手段，直接针对患儿的口腔、舌头和下颌肌肉，增强口腔肌群的力量和协调性，从而改善发音清晰度。构音训练通过不断重复发音练习，加深了神经肌肉连接的记忆，这种训练效果在针刺改善神经传导的基础上得到了增强[19]。

构音训练能使患儿更准确地感知和区分语音声音。通过训练，患儿学会辨别和理解不同的语音单位，如音素和音节，从而提高对语言声音的敏感度。且训练过程中患者能听到自己的发音，并得到反馈，可以帮助患儿调整和改进自己的语音产生过程，从而提高理解能力；此外，语音发展是语言理解的基础，构音训练可以改善语音发音的准确性和清晰度，促进患儿的语言理解能力[20]。

综上所述，补肾健脑针刺联合构音训练对改善脑瘫患儿的语言障碍、提升语言理解和日常交流能力具有显著效果。针刺疗法通过促进神经系统的功能恢复，改善患儿的言语中枢功能，增强对语言刺激的感知能力。构音训练则专注于提升患儿的发音和语言理解，通过细致的声音辨别与产生训练，帮助患儿准确表达和理解语言。

本研究仍存在一些局限。首先，样本量较小且区域范围有限，可能限制了研究结果的普适性。此外，本研究主要集中于短期疗效，未对治疗的长期效果进行追踪观察。干预效果的具体神经生理机制尚未完全揭示，仍需通过更深入的实验研究来验证针刺和构音训练的协同效果。未来的研究可扩大样本量和地域范围，以获得更具代表性的结果。同时，应对治疗的长期效果进行随访，以观察干预的持续影响。进一步结合脑成像技术或神经生物学检测手段，可以更深入探讨针刺与构音训练对神经功能的具体影响机制，为脑瘫患儿的语言康复提供更科学的理论依据。

参考文献

[1] 杨乐, 林文玉, 古丽巴哈尔·安尼外尔汗, 等. 伊犁州脑瘫患儿特点及康复现状影响因素分析[J]. 长春中医药大学学报,2022,38(8):910–914.

[2] 徐学翠, 余艳, 李司南, 等. 基于ICF–CY 框架下游戏疗法联合康复训练对脑瘫患儿的疗效观察[J]. 实用临床医药杂志,2022,26(11):34–37,47.

[3] 郭鑫, 史华, 张英英, 等. 针刺"老十针"对脑瘫患儿脾胃功能及生存质量的影响[J]. 中医药学报,2024,52(6):53–57.

[4] 张芳, 朱湘枝, 李永勤, 等. 听障儿童构音训练的效果分析[J]. 中华耳科学杂志,2024,22(1):167–170.

[5] 中国康复医学会儿童康复专业委员会, 中国残疾人康复协会小儿脑性瘫痪康复专业委员会, 中国医师协会康复医师分会儿童康复专业委员会, 等. 中国脑性瘫痪康复指南(2022) 第三章：ICF–CY 框架下的儿童脑瘫评定[J]. 中华实用儿科临床杂志,2022,37(15):1121–1141.

[6] 陈艳, 陈卓铭, 胡荣亮, 等. 语言行为评估量表的信度与效度研究[J]. 中华物理医学与康复杂志,2009,31(3):170–172.

[7] 刘春艳, 黄蔓鑫. 治疗性游戏联合听觉统合训练在语言发育迟缓患儿中的应用[J]. 中国听力语言康复科学杂志,2024,22(3):313–316.

[8] 历虹, 王金凤, 马冬梅, 等. 脑性瘫痪儿童日常生活活动康复护理评定量表的信度和效度研究[J]. 中国康复医学杂志,2020,35(2):156–160.

[9] SIMEONSSON R J.ICF - CY:A Universal Tool for Documentation of Disability[J].Journal of Policy & Practice in Intellectual Disabilities:JPP ID,2010,6(2):70–72.

[10] 王勇丽, 余新春, 金昕玥, 等. 言语表象疗法改善脑瘫患儿构音障碍的效果[J]. 中国康复理论与实践,2023,29(5):601–607.

[11] 陈栋, 鲍超, 原萌谦, 等. 针刺联合康复训练对脑瘫儿童认知功能及氨基酸代谢的影响[J]. 中国针灸,2021,41(10):1095–1102.

[12] 陈毅克, 王月, 陈翠蓉, 等. 音乐疗法及构音训练对自闭症儿童言语功能及自闭症评定量表评分的影响[J]. 安徽医药,2022,26(1):61–65.

[13] 张亚南, 徐天舒, 张华军. 针刺对脑卒中后认知功能障碍相关机制研究进展[J]. 针灸临床杂志,2014,30(3):74–77.

[14] 王晓雯, 黄昭鸣, 钱红, 等. 高频重复经颅磁刺激双侧M1 区联合构音训练对帕金森病人运动不及型构音障碍的影响[J]. 实用老年医学,2022,36(5):508–511.

[15] 孙亮, 杨云霄, 王林, 等. 针刺对脑功能的影响及其机制研究进展[J]. 中国针灸,2020,40(6):693–697.

[16] 张宁, 王小平, 陈思源, 等. 针刺对神经系统损伤后大脑可塑性的影响及机制[J]. 针灸研究,2019,44(3):235–240.

[17] 李莉, 王晓燕, 张静. 针刺治疗对脑血流的影响及其机制研究进展[J]. 针灸临床杂志,2021,37(2):130–134.

[18] 陈立东, 李艳玲. 针刺对脑功能网络的影响及其在语言康复中的应用[J]. 中国康复理论与实践,2020,26(8):891–895.

[19] 李静, 马青, 宋莉莉. 针刺与语言训练结合治疗语言障碍的协同作用研究[J]. 中国中医药信息杂志,2019,26(9):120–124.

[20] 张建博, 杨虹, 魏瑞鹏, 等. 针刺结合计算机辅助言语训练治疗卒中后运动性失语症疗效分析及机制研究[J]. 湖北中医药大学学报,2022,24(5):107–109.

中国知网 https://www.cnki.net